

随机模拟方法第五次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $X_k \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}[0, 1]$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{X_1^{-1} + \cdots + X_n^{-1}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{X_1 X_2 \cdots X_n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{X_1^2 + \cdots + X_n^2}{n}}$$

都几乎必然存在并求其值.

解答:

□

2. 独立同分布随机变量的中心极限分布为高斯分布可由以下观点理解. 设 X_k 独立同分布并且期望为 0. 假设

$$Z_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} X, \quad Z_{2n} = \frac{X_1 + \cdots + X_{2n}}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{d} X.$$

记 X 的特征函数为 $f(\xi)$.

- (a) 求证: $f(\xi) = f^2(\xi/\sqrt{2})$;
- (b) 求证: 若 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 则 $f(\xi)$ 为一个 Gauss 随机变量的特征函数;
- (c) 将缩放因子 $1/\sqrt{n}$ 改为 $1/n$. 求证: 若 $f(\xi) = f(-\xi)$ 或者 $f(\xi) \equiv 1$, 则此时的 X 对应 Cauchy-Lorentz 分布;
- (d) 将缩放因子 $1/\sqrt{n}$ 改为 $1/n^\alpha$. 若假设 $f(\xi) = f(-\xi)$, 我们能否求出特征函数 $f(\xi)$? α 的正确范围是什么?

解答:

□

3. 证明例 1.3 中的断言.

解答:

□

4. (单边 Laplace 引理) 假设 $h(x)$ 在 $x = 0$ 处取到唯一最大值, 满足 $h \in C^2(0, +\infty)$, $h'(0) < 0$, $h(x) < h(0)$, $\forall x > 0$, 并且 $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} -\infty$, $\int_0^\infty e^{h(x)} dx$ 收敛. 求证: 当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_0^\infty e^{th(x)} dx \sim (-th'(0))^{-1} e^{th(0)}.$$

解答:

□

5. 分别对 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 和 $\text{Exp}(\lambda)$ 计算 $I(x)$.

解答:

□